Thiết kế kho dữ liệu cho chuỗi nhà sách

Dimensional Model theo Kimball · Galaxy Schema

Ghi chú

Thiết kế kho dữ liệu cho chuỗi nhà sách

AGENDA

01 Bài toán và grain

02 Dimensions và facts

03 Measures và doanh thu

04 Quy tắc phân bổ

05 ETL và kiểm chứng

06 Galaxy Schema

Bài toán và grain

Từ giao dịch bán hàng đến mức chi tiết có thể phân tích.

Quy trình bán hàng

> ***Bán hàng*** *là quy trình nghiệp vụ cốt lõi cần mô hình hóa.*

- Giao dịch phát sinh tại nhà sách, trực tuyến hoặc giao tận nơi.
- Một hóa đơn có thể chứa hàng hóa lẻ và gói quà.
- Doanh thu theo bộ phận có **hai cách nhìn** khác nhau.
- Gói quà có thể được ghi nhận độc lập hoặc phân bổ cho thành phần.

Hai cách nhìn doanh thu

Trường hợp 1

- Gói quà là sản phẩm độc lập.
- Toàn bộ doanh thu thuộc quầy quà tặng.

Trường hợp 2

- Doanh thu gói phân bổ cho bộ phận thành phần.
- Một dòng bán có thể tạo nhiều dòng phân bổ.

Lý do chọn Galaxy Schema

> *Nghiệp vụ phân bổ làm grain thay đổi từ **Invoice Line** thành **Invoice Line × Department**.*

- `FactSales` lưu giao dịch bán hàng gốc ở mức dòng hóa đơn.
- `FactDepartmentAllocation` lưu phần doanh thu nhận bởi từng bộ phận.
- Hai fact dùng chung các **conformed dimensions**.
- Tách fact vì khác grain, không phải vì có nhiều báo cáo.

Grain của FactSales

> *Mỗi dòng `FactSales` tương ứng với một dòng `ChiTietHoaDon`.*

INVOICE	ITEM	QUANTITY	AMOUNT
HD001	Sách A	2	200.000
HD001	Bút B	3	60.000
HD001	Back to School	1	300.000

Grain của FactDepartmentAllocation

> *Một dòng bán hàng có thể được phân bổ cho **nhiều bộ phận**.*

INVOICE	PACKAGE	DEPARTMENT	ALLOCATED REVENUE
HD001	Back to School	Quầy sách	150.000
HD001	Back to School	Quầy VPP	150.000

- Grain: một phần doanh thu của một dòng hóa đơn cho một bộ phận.
- Một dòng `FactSales` có thể sinh nhiều dòng phân bổ.

Dimensions và facts

Các chiều đồng nhất giúp hai fact phân tích cùng một ngữ cảnh.

Các dimensions chính

01

DIMDATE: ngày, tháng, quý, năm và ngày trong tuần.

02

DIMPRODUCT: sản phẩm lẻ và gói quà trong một chiều thống nhất.

03

DIMSTORE: chi nhánh, khu vực và loại cửa hàng.

04

DIMEMPLOYEE: mã và tên nhân viên.

Dimensions bổ sung

DimSalesChannel: tại cửa hàng, trực tuyến, giao tận nơi. 01

DimDepartment: bộ phận nhận doanh thu khi phân bổ. 02

InvoiceNK: degenerate dimension lưu trực tiếp trong fact. 03

DimProduct thống nhất

> `MaHang` *có thể là hàng hóa hoặc gói quà, nên DDS cần* ***một chiều sản phẩm bán thống nhất****.*

THUỘC TÍNH	VAI TRÒ
`ProductSK`	Surrogate key
`ProductNK`	Mã hàng hoặc mã gói từ nguồn
`ProductName`	Tên sản phẩm hoặc gói
`ProductType`	Sách, VPP, quà tặng, gói quà
`ItemType`	Individual / Package

Hierarchy phân tích

> *Các hierarchy phục vụ tổng hợp từ mức cao xuống chi tiết.*

- **DimDate**: Year → Quarter → Month → Date.
- **DimProduct**: ProductType → Product.
- **DimProduct**: Department → ProductType → Product.
- **DimStore**: Region → Store.

FactSales

> `FactSales` *bảo toàn doanh thu thực tế của từng dòng giao dịch.*

CỘT	VAI TRÒ
`DateSK, ProductSK, StoreSK, EmployeeSK, ChannelSK`	Foreign keys
`InvoiceNK, InvoiceDetailNK`	Degenerate / technical IDs
`Quantity`	Số lượng
`SalesAmount`	Thành tiền

FactDepartmentAllocation

> `FactDepartmentAllocation` *ghi nhận doanh thu được nhận theo từng bộ phận.*

CỘT	VAI TRÒ
`DateSK, StoreSK, EmployeeSK, ChannelSK`	Ngữ cảnh bán hàng
`DepartmentSK, ProductSK`	Bộ phận và sản phẩm/gói nguồn
`InvoiceNK, InvoiceDetailNK`	Truy vết dòng hóa đơn
`AllocatedQuantity, AllocatedRevenue`	Measures phân bổ

Measures và doanh thu

Phân biệt measure có sẵn, measure tính toán và hai cách phân tích bộ phận.

16

Measures có sẵn

> *Dữ liệu dòng hóa đơn cung cấp trực tiếp hai measure cơ sở.*

- **Quantity** lấy từ `ChiTietHoaDon.SoLuong` và là additive.
- **SalesAmount** lấy từ `ChiTietHoaDon.ThanhTien` và là additive.
- **AllocatedRevenue** là additive trong bảng fact phân bổ.
- **AllocatedQuantity** additive nếu định nghĩa quy đổi phù hợp.

Số hóa đơn là distinct count

> *Không cộng một cờ `InvoiceCount = 1` trên mỗi dòng fact — kết quả sẽ phóng đại số hóa đơn.*

- Một hóa đơn có nhiều dòng chi tiết.
- Measure đúng là `COUNT(DISTINCT InvoiceNK)`.
- Đây là **non-additive measure**.

```
Invoice Count =
DISTINCTCOUNT(FactSales[InvoiceNK])
```

Trường hợp 1: gói độc lập

> *Toàn bộ doanh thu gói quà thuộc về bộ phận phụ trách chính gói đó.*

- Gói `Back to School` là một dòng trong `FactSales`.
- Giá bán 300.000 được gán cho Quầy quà tặng.
- Phân tích bằng `SUM(FactSales.SalesAmount)` theo `DimProduct.Department`.
- Không cần phân rã gói hay dùng fact phân bổ.

Trường hợp 2: phân bổ theo thành phần

> `FactSales` *giữ giao dịch gốc;* ***FactDepartmentAllocation*** *xử lý góc nhìn phân bổ.*

- Không thêm các dòng thành phần vào `FactSales` nếu vẫn giữ dòng package.
- Cách thêm dòng trong FactSales sẽ gây **double counting**.
- Tổng `AllocatedRevenue` của một `InvoiceDetailNK` phải bằng `SalesAmount` dòng gói.

Minh hoạ phân bổ

Phân bổ theo giá trị thành phần / chia đều theo số lượng.

Cơ sở phân bổ

> *Số lượng định mức của gói **không đủ** để xác định tỷ trọng doanh thu.*

- `DinhNghiaGoiQua` chỉ có mã gói, mã hàng và số lượng định mức.
- Không nên mặc nhiên chia đều theo số lượng.
- Các sản phẩm thành phần có giá trị khác nhau.
- Khuyến nghị phân bổ theo giá trị của từng thành phần.

Công thức phân bổ

> *Tỷ trọng của bộ phận được suy ra từ giá trị các sản phẩm thành phần mà bộ phận phụ trách.*

$$Weight_i = \frac{Quantity_i \times UnitPrice_i}{\sum_j (Quantity_j \times UnitPrice_j)}$$

$$AllocatedRevenue_d = PackageRevenue \times Weight_d$$

Ví dụ Back to School

THÀNH PHẦN	GIÁ TRỊ	BỘ PHẬN
Sách	200.000	Quầy sách
Bút + sổ	100.000	Quầy VPP
Tổng giá trị	300.000	—

- Gói bán thực tế: 270.000.
- Quầy sách: 270.000 × 200.000 / 300.000 = **180.000**.
- Quầy VPP: 270.000 × 100.000 / 300.000 = **90.000**.

ETL và kiểm chứng

Hai pipeline fact cùng dùng dimensions nhưng xử lý package khác nhau.

25

ETL cho FactSales

> *ETL bán hàng nạp một fact line-level từ `HoaDon` và `ChiTietHoaDon`.*

- JOIN hai bảng nguồn theo `MaHoaDon`.
- Lookup Date, Store, Employee và Sales Channel.
- Lookup `DimProduct` theo danh mục hàng hóa hoặc danh mục gói quà.
- Nạp các surrogate keys, invoice IDs, Quantity và SalesAmount.

ETL cho hàng hóa bán lẻ

> *Với `ItemType = Individual`, phân bổ là ánh xạ một-một về bộ phận phụ trách.*

- Đọc dòng hàng lẻ từ `FactSales`.
- Tra bộ phận từ `DimProduct`.
- Gán `AllocatedRevenue = SalesAmount`.
- Nạp một dòng vào `FactDepartmentAllocation`.

ETL cho gói quà

> *Với `ItemType = Package`, ETL phải bung định nghĩa gói rồi gộp lại theo bộ phận.*

- Lọc package từ `FactSales` và JOIN `DinhNghiaGoiQua`.
- Expand thành các sản phẩm thành phần và lookup `DimProduct`.
- Xác định Department, giá trị tham chiếu và `AllocationWeight`.
- Tính `AllocatedRevenue`, gom theo Department, rồi nạp fact.
- Đối soát tổng phân bổ theo `InvoiceDetailNK`.

Kiểm chứng yêu cầu phân tích

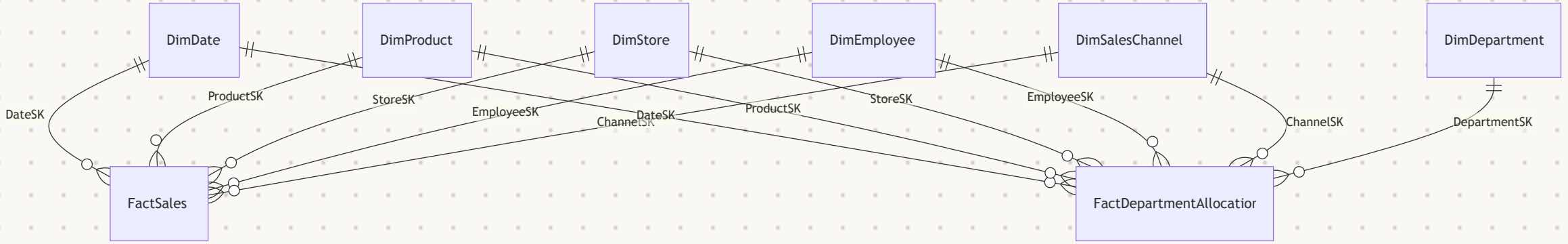
YÊU CẦU	NGUỒN ĐÁP ỨNG
Doanh thu theo thời gian, cửa hàng, khu vực, kênh	FactSales + dimensions liên quan
Số lượng hàng lẻ / gói quà	SUM(Quantity) + ItemType
Số hóa đơn	DISTINCTCOUNT(InvoiceNK)
Doanh thu bộ phận – TH1	FactSales + DimProduct.Department
Doanh thu bộ phận – TH2	SUM(AllocatedRevenue) + DimDepartment

Galaxy Schema

Hai facts có grain riêng, liên kết bằng dimensions đồng nhất.

30

Lược đồ Galaxy Schema



Q & A

Thiết kế đúng grain trước; báo cáo sau.